2024

基于目标因子暴露的资产配置

因子资产配置 04

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2024-06-25	文档创建

1.2 摘要

1、 基于目标因子暴露的资产配置：常用优化方法

（1） 稳健性最优化

（2） 最大化资产得分

（3） 最小暴露偏差平方和

2、 基于目标因子暴露的资产配置框架说明：TSFactorPortfolioOptimizer_TargetFaExp

2 基于目标因子暴露的资产配置

基于因子进行资产配置的方法很多，比如 Greenberge（2016）提出的将因子暴露映射为资产组合的方法，又比如 Bender（2019）提出因子模拟投资组合的方式，主要利用因子模拟投资得到资产隐含预期收益，再进行最优化得到最优资产权重，除此之外，也有像 BL 模型，风险平价模型等。

《天软因子资产配置系列》整体流程主要分为四个步骤：



本文是《天软因子资产配置》的第四篇——基于**目标因子暴露的资产配置**，主要参考 Blyth（2016）等人提出的研究框架，流程与上基本一致，差异在于步骤 3 与步骤 4：



2.1 确定目标因子暴露

常用确定目标因子暴露的方式通常有以下几种：

（1） 直接设定法：

比如在第一步时选择了经济增长因子、利率因子、信用因子，然后设定目标因子暴露为 1、0.5、0.2。该方法比较主观，需要用户对因子有一定的了解。

（2） 基准偏离法：

先确定基准权重，如 Blyth（2016）以传统资产配置模型生成的资产组合为基准，然后在此基准因子暴露的基础上，结合主观的观点设定一定的因子偏离。

（3） 优化法：

根据因子本身的收益与协方差，通过最优化得到目标因子暴露，如均值方差、风险平价等优化方法。

目前，***天软仅支持用户自己设置目标因子暴露***。

2.2 求解最优资产权重

目前我们提供三种最优化的方法来通过目标因子暴露得到最优资产权重，分别为稳健性最优化、最大资产得分和最小偏差平方和。

2.2.1 稳健性最优化

通过稳健性最优化可以将因子权重映射为资产权重。最优化的目标使得平方因子暴露偏差与主动风险项的和最小。

具体优化的目标和约束定义如下：

$$arg\min_{w}(1-\beta)\left(w^{T}B-w_{fb}{}^{T}\right)\left(w^{T}B-w_{fb}{}^{T}\right)^{T}+\beta\left(w^{T}B-w_{fb}{}^{T}\right)\mathrm{F}\left(w^{T}B-w_{fb}{}^{T}\right)^{T}+\beta w^{T}\Delta w$$

$$s.t.\ \ w^{T}1=1$$

$$w_{i}\geq 0, i=1,\ldots,N$$

其中：

w为 N 个资产权重的向量（N*1）

B 为资产因子暴露矩阵（N×K）

F为因子协方差矩阵（K×K）

Δ 为证券特质风险协方差矩阵（N×N）

w_{fb}是目标因子暴露向量（K*1）

β是目标函数主动偏差部分的权重，主动风险偏好系数

这里我们尝试对目标函数进行解读：

其中平方因子暴露偏差指的是相对于因子基准的因子暴露偏差的平方，主动风险项是惩罚系数β乘以投资组合相对于因子基准的主动风险。

平方因子暴露偏差是二次优化问题的标准组成部分。较大的β表示投资者对那些波动较大的因子暴露偏差（如对权益因子的暴露）给予较大的惩罚力度。这也有效地将非宏观经济因子（例如行业风险暴露）引起的波动降至最低。β的值可以由投资者选择。在这种情况下，一个稳健的估计量会降低换手率，因此是非常有利的。当目标因子配置小幅变化时，资产配置不会有大的变化。因此这个优化方法我们称为稳健性最优化。

2.2.2 最大化资产得分

最大化资产得分的思路是直接根据历史的一些信息和个人的观点对每个资产设置一个得分，一般来说，设置的得分越高，意味着这个资产更加重要或者优质，最终这个资产在投资组合中的占比也会越高。优化的目标即为最大化投资组合的得分，优化的具体目标和约束形式如下，当然投资者也可以根据自己的看法设定一些约束

$$arg\max_{w}w'S$$

$$s.t.\ \ w'1=1$$

$$B'w = w_{fb}$$

$$\max(w_b - 10\%, 0) \le w \le \max(w_b + 10\%, 100\%)$$

其中：

w为 N 个资产权重的向量（N*1）

B 为资产因子暴露矩阵（N×K 维）

S为资产得分向量（N×1 维）

w_{fb}为目标因子暴露向量（K×1 维）

w_b是设置的某个基准值，约束w在基准的一定范围，实际上直接设置上下界即可

最大化资产得分的方法很直接，但是也存在一些问题，比如下面这个例子。

例子：假设我们有三个资产，他们的得分为 5、3、1，那么假设我们不加其他任何约束（默认资产权重和为 1，且是正数）。那么最终优化的结果为 1、0、0，即所有的权重都会落在得分最大的资产上，而得分小于这个资产的资产都无法分配到权重，这显然不是我们所期待的。因此，对于最大化资产得分这个方法，合理的约束变得非常重要，在最大化最终资产得分的同时，也希望他们的权重能相对平衡，并且还得能够有解。

要想达到以上的目的，我们需要设置合理的约束，比如对于$B'w = w_{fb}$这一条约束，一般我们并不会要让他严格相等，而是给一个上下界区间允许最终的资产组合的因子暴露在这个区间内，对于第三条约束也要使得资产权重在合理的区间内。另外，个人观点所设定的资产得分也非常重要，合理的得分设计可以获得更好的优化结果，不至于出现无解的情况。

2.2.3 最小暴露偏差平方和

思路类似最小二乘法，优化目标为

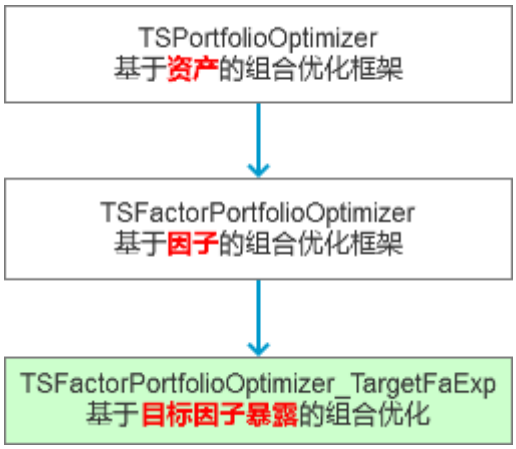
$$arg\min_{w}\left(w^T B - {w_{fb}}^T\right)\left(w^T B - {w_{fb}}^T\right)^T$$

这里的参数含义同稳健性最优化。

约束类型也比较自由，优化目标比较简单。可以看成稳健性最优化的一种特殊情况。

3 TSFactorPortfolioOptimizer_TargetFaExp：基于目标因子暴露的资产配置

基于目标因子暴露的资产配置（TSFactorPortfolioOptimizer_TargetFaExp）属于天软因子资产配置框架（TSFactorPortfolioOptimizer）的子类，其直接继承父类的所有成员变量与查询接口。在学习目标因子暴露的资产配置框架之前，用户必须了解父类 TSFactorPortfolioOptimizer 的相关说明。



3.1 成员变量（新增）

3.1.1 成员变量汇总

变量分类	变量名	类型	含义	备注
目标因子暴露	FFaObjType	Integer	优化方法	默认为 40，稳健性最优化
	FActiveVarW	Real	主动风险偏好系数	默认为 0.99，FFaObjType 取 40 时使用
变量升级	FPortfolioData	Array	优化初始信息	新增“资产得分”字段，FFaObjType 取 41 时使用
	FfaEXpConstr	Array	因子暴露约束	新增“目标暴露”字段

注：其他父类成员变量，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

3.1.2 FFaObjType

- 含义：优化目标类型，整型，具体优化方法可参考求解最优资产配置
- 取值：

取值	含义
40（默认）	稳健性最优化
41	最大化资产得分
42	最小暴露偏差平方和

3.1.3 FActiveVarW

- 含义：主动风险偏好系数，当 FFaObjType 取 40 时使用，对应稳健性最优化中的β
- 默认：0.99

3.1.4 FPortfolioData

- 含义：优化样本信息，数据表类型，包含代码、比例上下界等信息，详见 TSPortfolioOptimizer 框架说明

- 新增字段：***新增“资产得分”字段***，当 FFaObjType 取 41 时使用，对应最大化资产得分中的资产得分向量S

3.1.5 FfaEXpConstr

- 含义：因子暴露约束，数据表类型，包含因子名称、上下界等信息，详见 TSFactorPortfolioOptimizer 框架说明
- 新增字段：***新增“目标暴露”字段***，对应求解最优资产配置中的目标因子暴露向量w_{fb}

3.2 成员方法

注：其他继承父类成员方法，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

3.3 使用范例

3.3.1 范例 1：场景初始化 1-天软因子组 ID

- 应用场景：使用天软因子组 ID 自动获取收益数据，并批量设置相关变量，当前因子组 ID 有限。用户需要在主函数前调用接口 initByConText_TSFactorGroup
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_004
- 备注：更多使用场景说明，请参考父类 TSFactorPortfolioOptimizer 框架说明